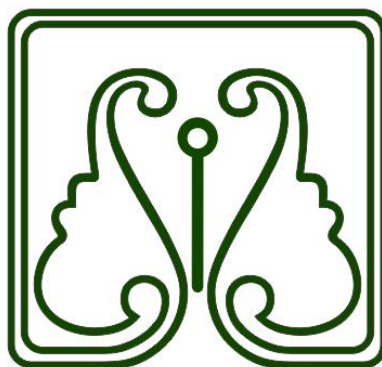


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین سری اول

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴

گزارش کار روشن و خاموش کردن چهار LED با ATmega16

هدف آزمایش

هدف این آزمایش، کنترل چهار LED با استفاده از میکروکنترلر ATmega16 و برنامه‌نویسی در نرم‌افزار CodeVisionAVR است. در این برنامه LEDها به ترتیب و با فاصله زمانی یک ثانیه روشن و خاموش می‌شوند.

قطعات مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- چهار عدد LED
- چهار عدد مقاومت ۲۲۰ اهم
- کریستال ۴MHz
- دو عدد خازن ۲۲pF
- مقاومت ۱۰k برای Reset
- نرم‌افزار CodeVisionAVR
- نرم‌افزار Proteus
-

توضیح مدار

چهار LED به پایه‌های PB0 تا PB3 از پورت B متصل شده‌اند. برای هر LED یک مقاومت ۲۲۰ اهم به صورت سری قرار داده شده است تا جریان LED محدود شود. مدار به صورت Active High بسته شده است؛ یعنی با یک شدن خروجی پایه میکرو، LED روشن می‌شود.

برای تولید کلاک میکروکنترلر از کریستال ۴MHz استفاده شده است. همچنین پایه Reset با مقاومت ۱۰k به مثبت ۵ ولت وصل شده است.

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    DDRB.0 = 1;
    DDRB.1 = 1;
    DDRB.2 = 1;
    DDRB.3 = 1;

    while(1)
    {
        PORTB.0 = 1;
        PORTB.1 = 0;
        PORTB.2 = 0;
        PORTB.3 = 0;
        delay_ms(1000);

        PORTB.0 = 0;
        PORTB.1 = 1;
        PORTB.2 = 0;
        PORTB.3 = 0;
        delay_ms(1000);

        PORTB.0 = 0;
        PORTB.1 = 0;
        PORTB.2 = 1;
        PORTB.3 = 0;
        delay_ms(1000);

        PORTB.0 = 0;
        PORTB.1 = 0;
        PORTB.2 = 0;
        PORTB.3 = 1;
        delay_ms(1000);
    }
}
```

نتیجه آزمایش

پس از اجرای برنامه در Proteus، LEDهای متصل به پایه‌های PB0، PB1، PB2 و PB3 به ترتیب روشن شدند. هر LED به مدت یک ثانیه روشن ماند و سپس LED بعدی روشن شد. این روند به صورت پیوسته در حلقه بی‌نهایت تکرار شد.

نتیجه گیری

در این آزمایش با نحوه تعریف پایه‌های پورت B به عنوان خروجی آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که با استفاده از رجیستر PORTB می‌توان وضعیت پایه‌های خروجی را کنترل کرد و LEDها را به صورت ترتیبی روشن و خاموش نمود.